

Problem Statement Canvas

Proyecto Culminante de Diseño | Ingeniería Electrónica | Universidad del Magdalena

Equipo: 2 Integrantes: Beltrán, Bernal, Iguarán, Paz Fecha: 04/09/26

BLOQUE 1 ¿QUIÉN?

- Hogares de Santa Marta (casas y apartamentos de estratos 3 a 5, con acometida monofásica o bifásica a 120/240 V) con consumos entre 150 y 500 kWh/mes, en los que el aire acondicionado pesa buena parte de la factura. Quieren saber qué sistema fotovoltaico necesitan, cuánto costaría y qué opciones tienen.
- Ingenieros, técnicos e instaladores de la región que dimensionan sistemas fotovoltaicos residenciales y necesitan datos confiables del consumo real de cada vivienda.

BLOQUE 2 ¿QUÉ?

Hoy, en Santa Marta, un sistema fotovoltaico residencial se dimensiona con el consumo mensual de la factura o con un cuadro de cargas estimado. Ninguno de los dos muestra cómo cambia el consumo a lo largo del día ni cuál es la potencia máxima, que en la ciudad suele coincidir con el uso del aire acondicionado.

Para conocer ese perfil real se necesita un registrador con pinzas de corriente (CT), un equipo costoso para instalarlo en cada vivienda. Tampoco existe una herramienta que reúna en un solo lugar la medición, el dimensionamiento, las alternativas de equipos y su costo.

Además, la corriente de una vivienda va desde menos de 1 A, cuando está casi sin carga, hasta decenas de amperios cuando arranca el aire acondicionado, y el medidor debe registrar con exactitud todo ese rango.

BLOQUE 3 ¿POR QUÉ?

Causas:

- Información insuficiente sobre el comportamiento real de las cargas.
- Dependencia de estimaciones para determinar la demanda.
- Falta de mediciones en diferentes horarios.
- Herramientas de dimensionamiento que exigen ingresar datos manualmente.
- Dificultad para comparar configuraciones del sistema.

Impactos:

- Económicos: sobredimensionar y encarecer el sistema, o subdimensionarlo y no cubrir la demanda.
- Técnicos: mala selección de la potencia del inversor, del arreglo fotovoltaico o del almacenamiento.
- Para el usuario: no entiende qué solución necesita ni cuánto le cuesta.
- Para el ingeniero: más tiempo de análisis y de elaboración de propuestas.

BLOQUE 4 ¿Y SI NO SE RESUELVE?

- Se seguirán haciendo diseños con estimaciones poco representativas del consumo real de la vivienda.
- El usuario puede terminar comprando un sistema más costoso de lo necesario.
- Existe riesgo de que el sistema no cubra la demanda esperada.
- El proceso de diseño y cotización sigue siendo lento.
- Un usuario no especializado seguirá sin poder comprender y comparar alternativas.

BLOQUE 5 RESTRICCIONES

- Costo y disponibilidad de los equipos de medición (CT y registrador).
- Las mediciones deben tomarse durante un período mínimo en cada vivienda.
- Acceso a la información de consumo del hogar (facturas).
- Disponibilidad de información técnica y económica de paneles, inversores y baterías.
- Limitaciones presupuestales del usuario.
- La herramienta debe poder usarse desde una página web.
- Confiabilidad de los datos que ingresa el usuario.
- Seguridad al instalar el sensor en el tablero y aislamiento galvánico en la medición de tensión.
- Privacidad de los datos de consumo de cada hogar.
- Normativa aplicable: RETIE (Res. 40117 de 2024), NTC 2050, Resolución CREG 174 de 2021 y Ley 1715 de 2014.
- Rango de medición: desde $\approx 0,5$ A (vivienda casi sin carga) hasta 100 A por línea (proyectos de hasta 20 kW).

PREGUNTAS DE DISEÑO

¿CÓMO PODRÍAMOS...? (How Might We)

HMW #1

¿Cómo podríamos diseñar un medidor de bajo costo que registre el perfil de carga real de una vivienda de Santa Marta, con una exactitud comparable a la de un equipo comercial?

HMW #2

¿Cómo podríamos permitir a los hogares residenciales conocer qué sistema fotovoltaico se adapta mejor a su consumo y a su capacidad económica?

HMW #3

¿Cómo podríamos integrar información de consumo, mediciones reales y costos para generar alternativas de sistemas fotovoltaicos que puedan compararse fácilmente?